（打印并完成作业，可双面打印，第三周进实验室交给上课老师!）

一．单项选择题：（25 分，每题 5 分）

1．按有效数字运算规则计算 1.35×5.00＋20.0×2.02＋20×0.1，正确的答案是_____。

A．49.15　　B．49.1　　C．49.2　　D．49

2．关于(3.397−1.31)×4.97 ÷ 2.5 的计算过程和结果，以下选项正确的是_____。

A．$= \dfrac{2.09\times4.97}{2.5} = 4.2$　　B．$= \dfrac{2.087\times4.97}{2.5} = 4.1$

C．$= \dfrac{2.09\times4.97}{2.5} = 4.15$　　D．$= \dfrac{2.087\times4.97}{2.5} = 4.15$

3．按有效数字运算规则计算 $2.88^2-2.8^2$，正确的答案是_____。

A．0.4　　B．0.45　　C．0.46　　D．0.5

4．按有效数字运算规则，1.250×2.00×(1.0+11/20)=_____。

A．3.8　　B．3.88　　C．3.9　　D．4.0

5．对某一物理量进行测量，其测量值计算结果为：7.125cm，不确定度为 0.06501cm，则该物理量的测量结果表达式为_____。

A．表达式应为：7.12(6)cm　　B．表达式应为：7.13(6)cm

C．表达式应为：7.12(7)cm　　D．表达式应为：7.13(7)cm

二．填空题：（10 分，每题 5 分）

1．图 1 中游标卡尺的读数为：_____。（该游标卡尺的精度为 0.02mm）

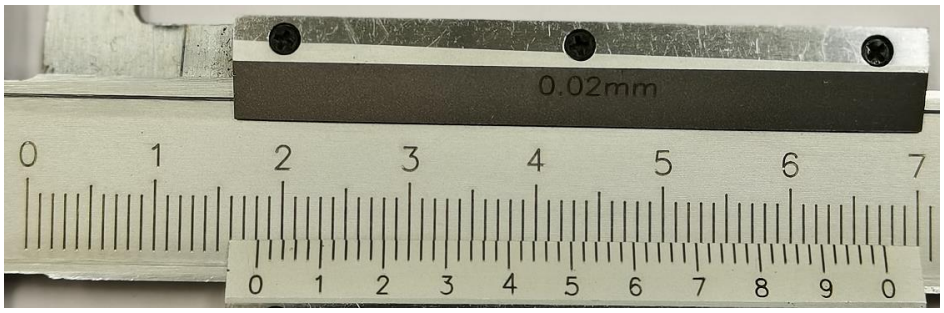


图 1　用游标卡尺测量某物体的长度

2．图 2 中千分尺的读数为：_____。

（该千分尺的精度为 0.001mm）

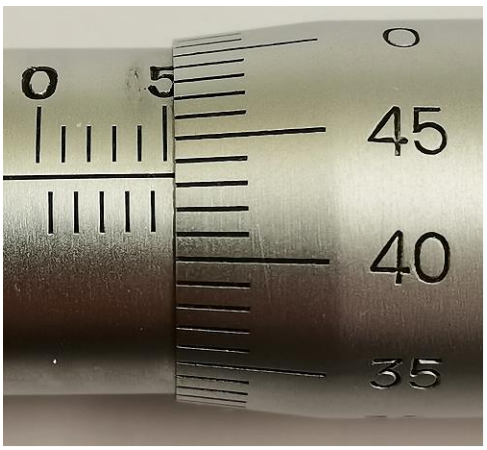


图 2　用千分尺测量某物体的厚度

三．计算题：（15 分）

用千分尺多次测量某一金属薄片的厚度 d（如下表数据），千分尺的最大允差为 0.004mm，试求 d 及其不确定度 $u(d)$，要求写出解题过程和结果：

2.014mm	2.020mm	2.016mm	2.020mm	2.018mm

四．软件拟合题：（50 分）

用单摆装置测量重力加速度 g，当摆角很小时有 $g=(4\pi^2 L)/T^2$，公式中 L 为摆长，T 为周期，测量不同摆长的单摆振动周期数据如表 1 所示。请使用软件（**软件推荐使用 Microsoft Office Excel**）线性拟合 T^2-L 直线的斜率 k 及其标准误差、相关系数，并计算重力加速度 g 及其不确定度 $u(g)$。

表 1 单摆周期随摆长的变化

摆长 L/m	周期 T/s
0.5040	1.4150
0.5760	1.5103
0.6140	1.5730
0.6790	1.6484
0.7250	1.7024

注意：请写出详细的解题过程，比如必要的文字说明、公式处理过程、数据计算表格、数据计算公式和过程、软件拟合（线性回归）图表截图并打印后贴在答题区合理位置或者装订在报告最后一页、计算结果的总结说明等。

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____